

Algoritmo de ordenação: bolha (bubble sort)

PROF. MARCELO PARAVISI



BUBBLE SORT $O(n^2)$

Metáfora do funcionamento do algoritmo:

os valores maiores são bolhas mais leves, eles sobem (vão para o fim do array).

Como fazer:

Empura-se o maior valor para o final do array

Repete-se o processo N vezes

25 48 37 12 57 86 33 92



BUBBLE SORT

Metáfora do funcionamento do algoritmo:

os valores maiores são bolhas mais leves, eles sobem (vão para o fim do array).

Como fazer:

Empura-se o maior valor para o final do array

Repete-se o processo N vezes

25	48	37	12	57	86	33	92
25	48	37	12	57	86	33	92

25x48



BUBBLE SORT

Metáfora do funcionamento do algoritmo:

os valores maiores são bolhas mais leves, eles sobem (vão para o fim do array).

Como fazer:

Empura-se o maior valor para o final do array

Repete-se o processo N vezes

25	48	37	12	57	86	33	92	
25	48	37	12	57	86	33	92	25x48
25	48	37	12	57	86	33	92	48x37 troca



BUBBLE SORT

Metáfora do funcionamento do algoritmo:

os valores maiores são bolhas mais leves, eles sobem (vão para o fim do array).

Como fazer:

Empura-se o maior valor para o final do array

Repete-se o processo N vezes

25	48	37	12	57	86	33	92	
25	48	37	12	57	86	33	92	25x48
25	48	37	12	57	86	33	92	48x37 troca
25	37	48	12	57	86	33	92	48x12 troca



BUBBLE SORT

Metáfora do funcionamento do algoritmo:

os valores maiores são bolhas mais leves, eles sobem (vão para o fim do array).

Como fazer:

Empura-se o maior valor para o final do array

Repete-se o processo N vezes

25	48	37	12	57	86	33	92	
25	48	37	12	57	86	33	92	25x48
25	48	37	12	57	86	33	92	48x37 troca
25	37	48	12	57	86	33	92	48x12 troca
25	37	12	48	57	86	33	92	48x57



BUBBLE SORT

Metáfora do funcionamento do algoritmo:

os valores maiores são bolhas mais leves, eles sobem (vão para o fim do array).

Como fazer:

Empura-se o maior valor para o final do array

Repete-se o processo N vezes

25	48	37	12	57	86	33	92	
25	48	37	12	57	86	33	92	25x48
25	48	37	12	57	86	33	92	48x37 troca
25	37	48	12	57	86	33	92	48x12 troca
25	37	12	48	57	86	33	92	48x57
25	37	12	48	57	86	33	92	57x86



BUBBLE SORT

Metáfora do funcionamento do algoritmo:

os valores maiores são bolhas mais leves, eles sobem (vão para o fim do array).

Como fazer:

Empura-se o maior valor para o final do array

Repete-se o processo N vezes

25	48	37	12	57	86	33	92	
25	48	37	12	57	86	33	92	25x48
25	48	37	12	57	86	33	92	48x37 troca
25	37	48	12	57	86	33	92	48x12 troca
25	37	12	48	57	86	33	92	48x57
25	37	12	48	57	86	33	92	57x86
25	37	12	48	57	86	33	92	86x33 troca



BUBBLE SORT

Metáfora do funcionamento do algoritmo:

os valores maiores são bolhas mais leves, eles sobem (vão para o fim do array).

Como fazer:

Empura-se o maior valor para o final do array

Repete-se o processo N vezes

25	48	37	12	57	86	33	92	
25	48	37	12	57	86	33	92	25x48
25	48	37	12	57	86	33	92	48x37 troca
25	37	48	12	57	86	33	92	48x12 troca
25	37	12	48	57	86	33	92	48x57
25	37	12	48	57	86	33	92	57x86
25	37	12	48	57	86	33	92	86x33 troca
25	37	12	48	57	33	86	92	86x92

BUBBLE SORT

Metáfora do funcionamento do algoritmo:

os valores maiores são bolhas mais leves, eles sobem (vão para o fim do array).

Como fazer:

Empura-se o maior valor para o final do array

Repete-se o processo N vezes

25	48	37	12	57	86	33	92	
25	48	37	12	57	86	33	92	25x48
25	48	37	12	57	86	33	92	48x37 troca
25	37	48	12	57	86	33	92	48x12 troca
25	37	12	48	57	86	33	92	48x57
25	37	12	48	57	86	33	92	57x86
25	37	12	48	57	86	33	92	86x33 troca
25	37	12	48	57	33	86	92	86x92
25	37	12	48	57	33	86	<u>92</u>	final da primeira passada

BUBBLE SORT

Segunda execução

25 37 12 48 57 33 86 92 25x37



BUBBLE SORT

Segunda execução

25	37	12	48	57	33	86	<u>92</u>	<i>25x37</i>
25	37	12	48	57	33	86	<u>92</u>	<i>37x12 troca</i>



BUBBLE SORT

Segunda execução

25	37	12	48	57	33	86	<u>92</u>	25x37
25	37	12	48	57	33	86	<u>92</u>	37x12 troca
25	12	37	48	57	33	86	<u>92</u>	37x48



BUBBLE SORT

Segunda execução

25	37	12	48	57	33	86	<u>92</u>	25x37
25	37	12	48	57	33	86	<u>92</u>	37x12 troca
25	12	37	48	57	33	86	<u>92</u>	37x48
25	12	37	48	57	33	86	<u>92</u>	48x57



BUBBLE SORT

Segunda execução

25	37	12	48	57	33	86	<u>92</u>	25x37
25	37	12	48	57	33	86	<u>92</u>	37x12 troca
25	12	37	48	57	33	86	<u>92</u>	37x48
25	12	37	48	57	33	86	<u>92</u>	48x57
25	12	37	48	57	33	86	<u>92</u>	57x33 troca



BUBBLE SORT

Segunda execução

25 37 12 48 57 33 86 <u>92</u>	25x37
25 37 12 48 57 33 86 <u>92</u>	37x12 troca
25 12 37 48 57 33 86 <u>92</u>	37x48
25 12 37 48 57 33 86 <u>92</u>	48x57
25 12 37 48 57 33 86 <u>92</u>	57x33 troca
25 12 37 48 33 57 86 92	57x86



BUBBLE SORT

Segunda execução

25 37 12 48 57 33 86 <u>92</u>	25x37
25 37 12 48 57 33 86 <u>92</u>	37x12 troca
25 12 37 48 57 33 86 <u>92</u>	37x48
25 12 37 48 57 33 86 <u>92</u>	48x57
25 12 37 48 57 33 86 <u>92</u>	57x33 troca
25 12 37 48 33 57 <u>86</u> <u>92</u>	57x86
25 12 37 48 33 57 <u>86</u> <u>92</u>	final da segunda passada



BUBBLE SORT

Segunda execução

25 37 12 48 57 33 86 <u>92</u>	25x37
25 37 12 48 57 33 86 <u>92</u>	37x12 troca
25 12 37 48 57 33 86 <u>92</u>	37x48
25 12 37 48 57 33 86 <u>92</u>	48x57
25 12 37 48 57 33 86 <u>92</u>	57x33 troca
25 12 37 48 33 57 86 <u>92</u>	57x86
25 12 37 48 33 57 <u>86 92</u>	final da segunda passada

Terceira execução

25 12 37 48 33 57 <u>86 92</u>	25x12 troca
12 25 37 48 33 57 <u>86 92</u>	25x37
12 25 37 48 33 57 <u>86 92</u>	37x48
12 25 37 48 33 57 <u>86 92</u>	48x33 troca
12 25 37 33 48 57 <u>86 92</u>	48x57
12 25 37 33 48 <u>57 86 92</u>	final da terceira passada



$O(n^2)$

código

```
void BubbleSort(int* vetor, int tamanho)
{
    int aux;
    for(int i=tamanho-1; i >= 1; i--)
    {
        for( int j=0; j < i ; j++)
        {
            if(vetor[j]>vetor[j+1])
            {
                aux = vetor[j];
                vetor[j] = vetor[j+1];
                vetor[j+1] = aux;
            }
        }
    }
}
```

